

$$C(x) = k^T = 0$$

$$c(x) = 1 + x + x^2$$

$$C(x) \cdot H = 1 + x + x^2 = 0 \Rightarrow C(x) = 0$$

$$C(x) = 0, C(x^2) = 0, C(x^4) = 0, C(x^8) = 0$$

$$GF(2) \rightarrow p(x) = x^m + \dots \Rightarrow GF(2^m)$$

$$M_1(x) = p(x)$$

$$C(x) = 0, C(x^2) = 0, C(x^{2^6}) = 0$$

$$M_3(x)$$

$$C(x) \mid M_1(x)$$

$$C(x) \mid M_3(x)$$

$$g(x) \cdot m(x) = C(x), g(x) = M_1(x) / M_3(x)$$

Лемма  $\exists g(x)$  — порождающий многочлен циклического кода, а  $d$  — минимальная длина ненулевого кода.

Если для нек.  $i$  и  $j$   $b \geq 0, d \geq 2$  имеет место равенство  $g(x^{2^i}) = 0, i = b, b+1, \dots, b+d-2$ , то минимальная длина не меньше  $d$ .

$d-1$  минимальная степень примитивного  $2^m$ -го

$\Rightarrow$  существует  $b$   $g(x)$  — порождающий многочлен, но мин. длина не меньше  $d$ .



$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$$

$$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9$$

$$1, 2, 3, 4$$

$$b=1, d=5 \quad d=2t+1 \Rightarrow t=2$$

Код БЧХ - циклический. Пусть  $d$  - это мин. код  
 длины  $n$  над полем  $GF(q)$ , если для нек.  $b \geq 0$   
 коды имеют вид:

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_i(x), i=b, b+1, \dots, b+d-2 \}$$

Пусть БЧХ  $n, d, GF(q)$   $k$   $p$ -расшир  
 $q=p^m$

$$(n, k)$$

$$k \geq n - m(d-1)$$

$$H =$$



$$n-k=r$$

Код  $\rightarrow$  циклический  $n=q^m-1$

$\rightarrow$  не циклический  $n$ -длин  $q^m-1$

$$GF(2) \quad M_{2i}(x) = M_i(x)$$

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x) \}$$

$$d=2t+1$$

$$k \geq n - m \frac{(d-1)}{2} \approx n - m \cdot t$$

Получение БЧХ-кодов



Те элементы, которые имеют одинаковые  
минимумы  $\alpha$ -соединенными элементами

Хар-ка  $\alpha$   $\beta$ :  $\alpha$   $\beta$   $\beta^p$   $\alpha^p$

Уменьшить мин-во  $\alpha$ -соединенных элементов  
 $\beta$  в  $\alpha$   $\beta$   $\beta^p$   $\alpha^p$

$$\beta \alpha^p = \beta$$

$$\beta, \beta^p, \beta^{p^2}, \dots$$

$$\{\beta, \beta^p, \beta^{p^2}, \beta^{p^3}, \dots, \beta^{p^{m-1}}\}$$

представление  
на  $\alpha$

минимальное  $\alpha$   
не  $\alpha$ -соединен.

$$6F(2) \rightarrow 6F(2^4)$$

Хар-ка  $\alpha$   $\beta$ : 2

$$n=15$$

$$2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4$$

2  $\alpha$ -соединенных  $\beta$   $\alpha$   
на  $\alpha$ -соединен  
на  $\alpha$  (на  $\alpha$  0)

$$C_0 = \{0\}$$

$$C_1 = \{1, 1 \cdot 2 = 2, 1 \cdot 2^2 = 4, 1 \cdot 2^3 = 8, 1 \cdot 2^4 = 16\}$$

$$C_3 = \{3, 3 \cdot 2 = 6, 3 \cdot 2^2 = 12, 3 \cdot 2^3 = 24, 3 \cdot 2^4 = 48\}$$

$$C_5 = \{5, 5 \cdot 2 = 10, 5 \cdot 2^2 = 20, 5 \cdot 2^3 = 40, 5 \cdot 2^4 = 80\}$$

$$C_7 = \{7, 7 \cdot 2 = 14, 7 \cdot 2^2 = 28, 7 \cdot 2^3 = 56, 7 \cdot 2^4 = 112\}$$



$$M_0 = x + 1$$

$$M_7 = (x + d)(x + d^2)(x + d^4)(x + d^8)$$

$$\Rightarrow (x^2 + dx + d^2x + d^3)(x^2 + d^4x + d^8x + d^{12}) =$$

$$= (x^2 + d^5x + d^3)(x^2 + d^5x + d^{12}) =$$

$$= x^4 + d^5x^3 + d^{12}x^2 + d^5x^3 + d^{10}x^2 + d^{15}x +$$

$$+ d^{12}x + d^5x^2 + d^8x + d^{15} = x^4 + x^2 + 1$$

$$M_1(x) = x^2 + d^4 + d^3 + 1$$

$$M_2(x) = M_1(x)$$

$$M_5(x) = (x + d^5)(x + d^{10})$$

$$n = 15 = 2^4 - 1 \text{ — примитивный БЧХ}$$

| количество                     | наименование                       | k             | d |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------|---|
| 0                              | $M_0(x)$                           | $15 - 1 = 14$ | 2 |
| 1, 2, 4, 8                     | $M_1(x)$                           | $15 - 4 = 11$ | 3 |
| 1, 2, 4, 8                     | $M_5(x) \cdot M_1(x)$              | $15 - 5 = 10$ | 4 |
| 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 5        | $M_1(x) \cdot M_5(x)$              | $15 - 8 = 7$  | 5 |
| 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 5, 9, 10 | $M_1(x) \cdot M_5(x) \cdot M_5(x)$ | $15 - 10 = 5$ | 7 |



$$\begin{array}{c|c|c|c} 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, & M_1(x) M_3(x) M_5(x) M_7(x) & 15-14=1 & 13 \\ 5, 10, 20, 40, 80, 160, & & & \end{array}$$

He pishchayem 54X-uzor

$$x_{\text{ap}} - u = 2$$

$$n = 23 \quad 2^n - 1$$

$$C_0 = \{0\}$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 3, 6, 12\}$$

$$C_5 = \{5, 10, 20, 7, 14, 28, 11, 22, 19, 15, 3, 14\}$$

$$2^{11} - 1 = 2047$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^n)$$

| Prilozhenie    | uzor, $\checkmark$ n | Prilozhenie | Takim        |
|----------------|----------------------|-------------|--------------|
| 0              | $M_0(x)$             | 22          |              |
| 1, 2, 4, 8     | $M_1(x)$             | 23-11=12    | 5/7 uzor tak |
| 16, 20, 24, 28 | $M_5(x)$             | 22-12       | 5/7          |
| 0, 1, 2, 3, 4  | $M_0 \cdot M_1(x)$   | 11          | 6/8          |
| 1...23         | $M_1 M M_5(x)$       | 1           | 24           |

$$M_i(x) = \prod_{j \in L_i} (x - \alpha^j)$$